

Fiche : Les antidiabétiques oraux

Vue générale (tiré de : Rev Med Suisse 2018 ; 14 :30-3)

TABLEAU 1 Principales molécules antidiabétiques, leur(s) mécanisme(s) d'action, avantages et désavantages					
CKD: chronic kidney disease; CV: cardiovasculaire; GIP: glucose-dependant insulinotropic peptide; HDL-C: HDL cholestérol; LDL-C: LDL cholestérol; mGPD: isoforme mitochondriale de la glycérophosphate déshydrogénase; PPAR-γ: peroxisome proliferator-activated receptor γ; PROactive: prospective pioglitazone clinical trial in macrovascular events; T2DM: diabète de type 2; UKPDS: UK prospective diabetes study; *à privilégier parmi les SU; ↑ augmentation; ↓ diminution.					
Classes	Composé(s)	Mécanisme(s) cellulaire(s)	Action(s) physiologique(s) primaire(s)	Avantages	Désavantages
Biguanides	• Metformine	Active AMP-kinase Inhibe mGPD	• ↓ Production hépatique du glucose	• Grande expérience • Pas d'hypoglycémie • ↓ événements CV (UKPDS)	• Effets secondaires gastro-intestinaux (diarrhée, douleurs abdominales) • Risque d'acidose lactique (rare) • Carence en vitamine B12 • Multiples contre-indications: CKD, acidose, hypoxie, déshydratation, etc.
Sulfonylurées	• Gliclazide* (Glyburide/glibenclamide) • Glipizide (Glimépiride)	Ferme les canaux K _{ATP} sur les membranes plasmiques des cellules β	• ↑ Sécrétion d'insuline	• Grande expérience • ↓ Risque microvasculaire (UKPDS, ADVANCE)	• Hypoglycémie • ↑ Poids • Prédisposition à l'ischémie myocardique? • Durée d'action limitée dans le temps
Glinides	• Répaglinide • Nateglinide	Ferme les canaux K _{ATP} sur les plasmiques des cellules β	• ↑ Sécrétion d'insuline	• ↓ Glucose postprandial Flexibilité de dosage	• Hypoglycémie • ↑ Poids • Courte durée d'action, nombreuses prises
Glitazones	• Pioglitazone	Active PPAR-γ	• ↑ Sensibilité à l'insuline	• Hypoglycémies rares • ↑ HDL-C • ↓ Triglycérides (pioglitazone) • ? ↓ Événements CV (étude PROactive)	• ↑ Poids • Insuffisance cardiaque/oedèmes • Fracture osseuses • ↑ Œdème maculaire • ↑ Cancer de la vessie? • Utilisation durant maximum 2 ans selon le Compendium suisse des médicaments
Inhibiteurs DDP-4	• Sitagliptine • Vildagliptine • Saxagliptine • Linagliptine • Alogliptine	Inhibe l'activité de la DDP-4, augmentation des concentrations postprandiales d'incrétines (GLP-1, GIP)	• ↑ Sécrétion d'insuline (glucose-dépendant) • ↓ Sécrétion du glucagon (glucose-dépendant)	• Hypoglycémies rares • Bien toléré	• Œdème veineux/urticaire et autres effets dermatologiques immunitaires • ↑ Hospitalisations pour insuffisance cardiaque (saxagliptine; alogliptine?) • ↑ Pancréatite aiguë?
Inhibiteurs SGLT2	• Canagliflozine • Dapagliflozine • Empagliflozine	Inhibe le SGLT2 dans le néphron proximal	• Bloque la réabsorption du glucose par le rein, et augmente la glucosurie	• Hypoglycémies rares • ↓ Poids • ↓ Tension artérielle • ↓ Mortalité CV, hospitalisation pour IC et progression atteinte rénale (empagliflozine, canagliflozine) • Efficace dans toutes les étapes du T2DM	• Infections urogénitales • Polyurie • Hypovolémie/hypotension/étourdissement • ↑ Créatinine (transitoire) • ↑ Kaliémie (canagliflozine?) • Atteinte osseuse (canagliflozine; dapagliflozine?) • ↑ Risque d'amputation (orteils, métatarse) (canagliflozine)
Analogues du GLP-1	• Exénatide • Exénatide à libération prolongée • Liraglutide • Dulaglutide • Lixisénatide	Active les récepteurs GLP-1	• ↑ Sécrétion d'insuline (glucose-dépendant) • ↓ Sécrétion du glucagon (glucose-dépendant) • Ralentit la vidange gastrique • ↑ Satiété	• Hypoglycémies rares • ↓ Poids • ↓ Glucose postprandial • Injection hebdomadaire (exénatide à libération prolongée, dulaglutide) • ↓ Mortalité CV (liraglutide)	• Effets secondaires gastro-intestinaux (nausées/vomissements/diarrhée) • ↑ Rythme cardiaque • Hyperplasie des cellules C/tumeurs médullaires de la thyroïde chez les animaux • Injectable Enseignement nécessaire

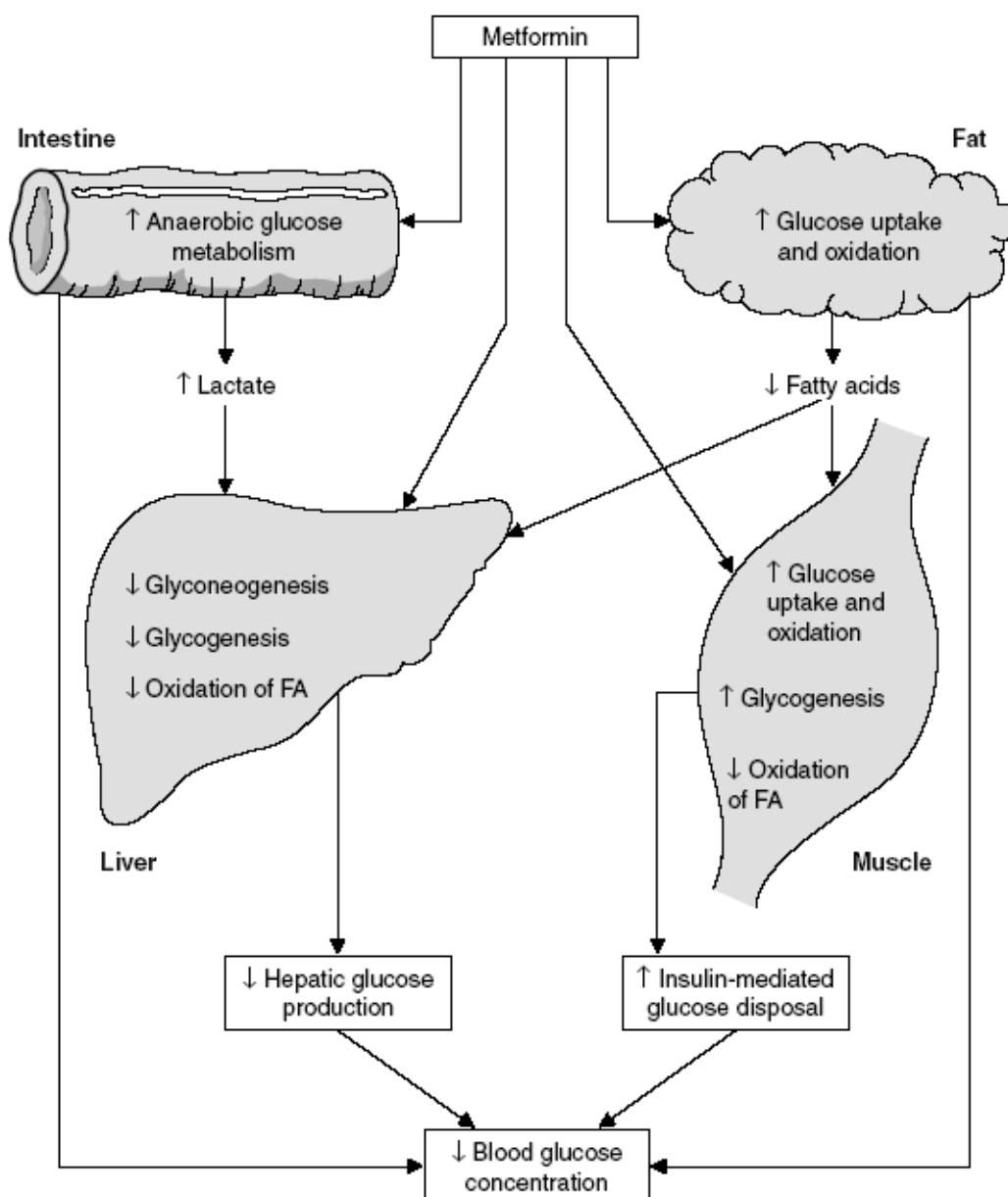
Rem. : même si cela ne sera plus mentionné explicitement sous chaque molécule ci-dessous, en cas de grossesse l'insuline est le traitement de choix.

Biguanides : Metformine

La metformine est le seul biguanide disponible en Suisse. Elle est indiquée comme premier choix en monothérapie, sauf en cas de contreindication telle qu'une insuffisance rénale avec une clairance de la créatinine < 30ml/min ou une intolérance digestive. En cas de clairance de la créatinine entre 30 et 59 ml/min, la metformine ne doit être utilisée qu'en l'absence d'autres facteurs de risque favorisant une acidose lactique (cf contreindications). Les sites d'action se situent au niveau de plusieurs organes et contribuent à diminuer l'insulino-résistance et la quantité d'insuline requise par le corps par une production de glucose diminuée dans le foie et une utilisation accrue dans les tissus périphériques. Les biguanides ne sont efficaces qu'en présence d'une synthèse endogène résiduelle d'insuline.

Mode d'action :

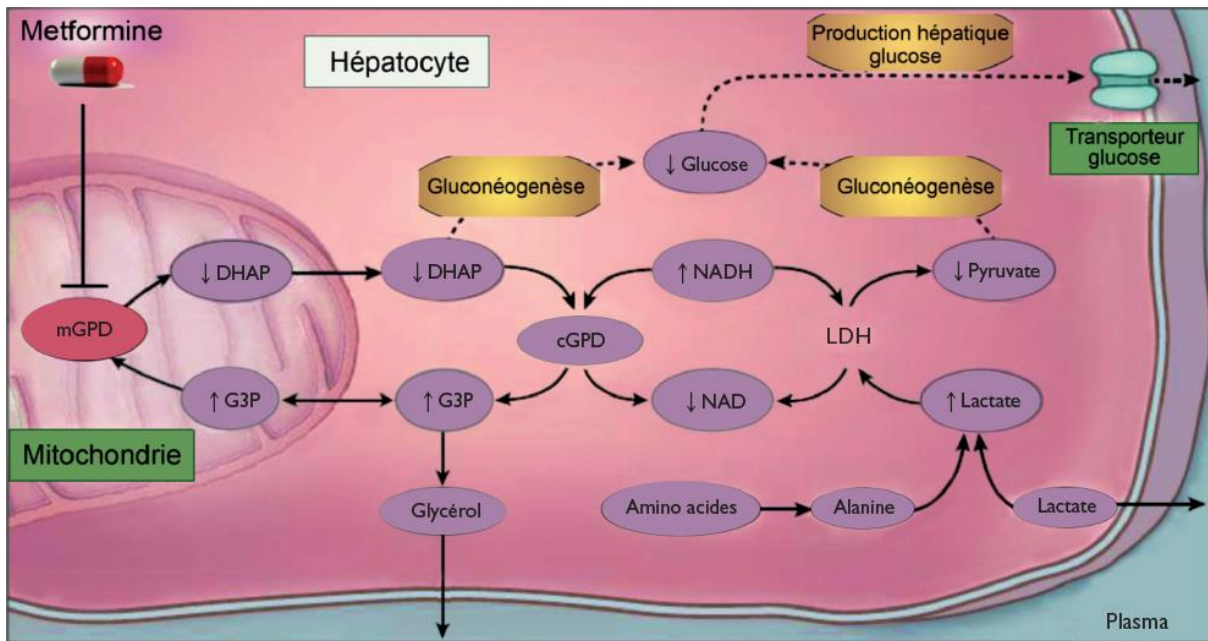
- Diminution de la glycolyse et de la gluconéogenèse
- Diminution de l'absorption intestinale du glucose
- Diminution de la synthèse et de l'oxydation des acides gras
- Augmentation de la capture du glucose en périphérie (muscle, tissu adipeux)
- Augmentation de l'utilisation intracellulaire du glucose par réaction anaérobie et production d'acide lactique



Mécanisme d'action de la metformine a niveau cellulaire

(tiré de Rev Med Suisse 2015; volume 11. 1222-1226)

Au niveau cellulaire, le mécanisme d'action de la metformine consiste en une inhibition de l'isoforme mitochondriale de la glycérol-phosphate déshydrogénase (mGPD). Celle-ci entraîne une cascade métabolique qui abouti cliniquement à une augmentation de la sensibilité à l'insuline du foie et du muscle squelettique et à une production de lactate, ce qui explique le risque d'acidose lactique dans des conditions où la production de lactate est déjà élevée.



mGPD: glycérol-phosphate déshydrogénase isoforme mitochondriale ; cGPD : glycérol-phosphate déshydrogénase isoforme cytoplasmique ; G3P : glycérol-3-phosphate ; LDH : lactate déshydrogénase ; DHAP : dihydroxycétone phosphate ; NAD : nicotinamide adénine dinucléotide ; NADH : forme réduite de la nicotinamide adénine dinucléotide.

Indications :

- Diabète de type 2, premier choix en monothérapie si absence de contre-indications.
- Complément à la thérapie à l'insuline en cas de diabète de type 1 si une résistance à l'insuline secondaire s'est surajoutée et que des doses élevées ne suffisent plus à contrôler les glycémies.
- *Le syndrome des ovaires polykystiques et la stéatose hépatique pourraient devenir des indications reconnues à l'avenir*

NB : Efficacité

- Contrôle glycémique : diminution de l'HbA1c de 1-2%.
- Diminution des complications chroniques du diabète (micro et macrovasculaires) plus importante qu'avec les autres ADO.

Caractéristiques pharmacocinétiques :

La metformine est entièrement éliminée par voie rénale (sécrétion tubulaire active) sans voie de métabolisation. Biodisponibilité 60%, demi-vie plasmatique 6h.

Contre-indications:

Insuffisance rénale (Clearance à la créatinine < 30 ml/min)

Insuffisance hépatique (élimination des lactates ↓)

Situation clinique à risque d'acidose (insuffisance respiratoire sévère, insuffisance cardiaque décompensée)

Ethylisme chronique

Effets indésirables Type A:

Trouble digestifs (appétit ↓, flatulences, douleurs abdominales, diarrhées, ténésmes) et dysgueusie

Acidose lactique (1 cas/30'000 patients-années) : rare si contre-indications et précautions respectées

Interactions médicamenteuses:

Les médicaments provoquant une IR comme les diurétiques, les IEC et les AINS sont susceptibles de ralentir l'élimination de la metformine.

Pour la pratique

Pour éviter l'intolérance digestive, augmenter progressivement la posologie. Commencer par exemple à 500 mg/j durant 2-3 jours, avec augmentation par paliers hebdomadaires de 500 mg/j jusqu'à la dose d'entretien maximale de 1500-2250 mg/j en 2-3 prises.

En cas de symptômes digestifs, poursuivre le traitement en revenant au palier inférieur.

Seuls 4% des patients ne peuvent poursuivre ce traitement en raison de ses effets indésirables.

Il est recommandé d'arrêter la metformine la veille d'une procédure invasive (chirurgie, cathétérisme, etc.) et de la reprendre 48h plus tard s'il n'y a pas eu de complications, d'insuffisance rénale notamment.

Sulfonylurées (SH) ou sulfamidés hypoglycémiantes: ex. : gliclazide

Quelques molécules disponibles en Suisse (tiré de C. Gasteyger M. Egli. Les antidiabétiques oraux : quelle place en 2006? Rev Med Suisse 2006 ;68)

Tableau 2. Propriétés pharmacocinétiques des principales sulfonylurées de seconde génération disponibles en Suisse

Principe actif	Dose quotidienne (mg)	Durée d'action (a)	Métabolites actifs	Voie d'élimination principale
glibenclamide	2,5 - 15	intermédiaire à longue	oui	bile ≈ 50%
glimépiride	1 - 6	intermédiaire	oui	urine ≈ 80%
glipizide	2,5 - 20	courte à intermédiaire	non	urine ≈ 70%
gliclazide	40 - 320 ^b	intermédiaire	non	urine ≈ 65%
glibornuride	12,5 - 75 mg	intermédiaire	non	urine ≈ 65%

(a) = courte: < 12 heures; intermédiaire: 12-24 heures; longue: > 24 heures

(b) = Dose quotidienne avec la formule MR: 30-120 mg.

Mode d'action :

- Stimulation de la sécrétion d'insuline par dépolarisation des cellules β par inactivation des canaux K^+ ATP-dépendants et diminution de la sécrétion de glucagon
- Les SH ne corrigent pas la résistance à l'insuline, et peuvent même l'aggraver via la prise pondérale.

Indication :

- Diabète de type 2, surtout chez les patients ayant un déficit en insuline et indépendamment du BMI.
- **NB : Efficacité**
- Diminution de l'HbA1c de 1-2%. Perte de l'effet hypoglycémiant avec le temps
- Diminution des complications microvasculaires

Caractéristiques pharmacocinétiques :

Les sulfonylurées se distinguent entre eux par leurs propriétés pharmacocinétiques légèrement différentes et certains par la présence de métabolites actifs (cf tableau ci-dessus). Il faut particulièrement être prudent avec les molécules ayant une longue durée d'action et/ou avec des métabolites actifs qui augmentent le risque d'hypoglycémie en dehors des repas (p. ex. glibenclamide (Daonil®)).

Gliclazide (Diamicron®): biodisponibilité >95%; demi-vie 10h; métabolisation par CYP2C9 et CYP2C19, excrétion rénale.

Contre-indications

IR (Cl < 40 ml/min)
Insuffisance hépatique
Diabète de type 1
Acidocétose diabétique

Effets indésirables de type A :

Hypoglycémie, intolérance gastrique

Prise pondérale (induisant une augmentation de l'insulino-résistance)

Interactions médicamenteuses :

Les médicaments ayant une forte liaison aux protéines plasmatiques (p.ex. co-trimoxazole (Bactrim®), acénocoumarol (Sintrom®), AINS) augmentent la fraction libre des SH et leur effet hypoglycémiant.

Les inhibiteurs du CYP2C9 (p. ex. valproate (Depakine®), amiodarone (Cordarone®), clopidogrel (Plavix®), fluconazole (Diflucan®)) diminuent la clairance hépatique des SH et augmente le risque d'hypoglycémie.

Pour la pratique

Le choix d'une sulfonylurée dépend surtout de ses propriétés pharmacologiques (durée d'action notamment) et des risques d'hypoglycémie chez un patient particulier.

Glinides ou sécrétagogues non Sulfamidés Hypoglycémiants

Natéglinide / Répaglinide

Comme les SH, les glinides ferment les canaux potassiques ATP-dépendants de la membrane des cellules bêta en se liant à des sites de fixation différents, ce qui provoque une dépolarisation des membranes des cellules bêta et une ouverture des canaux calciques. L'augmentation de la quantité de calcium entrant dans la cellule induit une sécrétion plus précoce d'insuline prandiale que les SH, mais de durée sensiblement plus courte.

Mode d'action :

- Stimulation de la sécrétion d'insuline par dépolarisation des cellules β par inactivation des canaux K^+ ATP-dépendants

Indications:

Phase initiale du diabète de type 2, surtout chez les patients ayant un déficit en insuline prandial (hyperglycémie postprandiales marquées).

- **NB : Efficacité**
- Diminution de l'HbA1c 1(-2)%
- Pas de données à long terme sur les complications chroniques

Caractéristiques pharmacocinétiques :

Natéglinide; demi-vie 1h (!); métabolisé par le CYP2C9 et CYP3A4, inhibiteur modéré du CYP2C9;
Répaglinide: demi-vie 1h (!); métabolisé par le CYP2C9 et CYP3A4;

Contre-indications :

Insuffisance rénale sévère (clairance < 30ml/min)
Diabète de type 1
Acidocétose diabétique

Effets indésirables de type A :

Hypoglycémie
Prise pondérale

Interactions médicamenteuses :

Les inhibiteurs du CYP2C9 (p. ex. valproate, amiodarone, clopidogrel, fluconazole) diminuent la clairance hépatique des glinides et pourraient augmenter le risque d'hypoglycémie.

Le natéglinide est un inhibiteur modéré du CYP 2C9.

Pour la pratique

Effet rapide et de courte durée d'action: un repas doit être pris dans les 30 minutes après l'ingestion.

Inhibiteurs de l' α -glucosidase

Acarbose

Mode d'action :

- Inhibition de l'enzyme digestive α -glucosidase au niveau intestinal
- Ralentit l'absorption intestinale de glucose, permettant de diminuer les fluctuations et surtout les pics post-prandiaux de glycémie.

Indication :

Diabète de type 2

NB : Efficacité

Diminution de l'HbA1c de 0.5-1%

Pas de données à long terme sur les complications chroniques

Efficacité limitée par les effets secondaires digestifs entraînant l'arrêt du traitement

Caractéristiques pharmacocinétiques :

L'action étant locale, la pharmacocinétique ne joue pas un rôle majeur dans l'efficacité du traitement.

Acarbose: biodisponibilité 1% (!), élimination rénale de la substance mère sans métabolisation

Contre-indication :

Affection intestinale inflammatoire, ulcère gastro-intestinal, obstruction intestinale

Effets indésirables de type A :

Flatulence, diarrhées, douleurs abdominales, ballonnement abdominal.

Interactions médicamenteuses :

En raison des diarrhées et de l'accélération du transit, une diminution de l'absorption intestinale de nombreux médicaments est possible.

Pour la pratique

Pas de risque d'hypoglycémie

Les effets indésirables digestifs en limitent l'utilisation.

Glitazones (thiazolidinediones)

En Suisse, seule la pioglitazone est disponible !

Mode d'action :

- Diminution de la résistance à l'insuline par un effet agoniste sur le récepteur nucléaire PPAR- γ (peroxisome proliferator-activated receptor) avec baisse de la glycémie essentiellement à jeun
- Inhibition de la sécrétion de résistine par les adipocytes qui induit une résistance à l'insuline

Indication :

Diabète de type 2

Efficacité

Diminution de l'HbA1c de 0.5-1.5%

Caractéristiques pharmacocinétiques :

demi-vie 20h; métabolisé par le CYP2C8/CYP2C9 et CYP3A4;

Contre-indication :

Insuffisance cardiaque stade III ou IV

Maladie coronarienne

Insuffisance hépatique

Effets indésirables de type A :

Prise de poids par augmentation du tissu adipeux sous-cutané et rétention hydro-sodée

!: La balance risque/bénéfice des glitazones est remise en question. En effet malgré leur effet démontré dans la prise en charge du diabète, les glitazones ont un potentiel d'effets indésirables élevé qui a amené au retrait de la rosiglitazone pour des motifs cardio-vasculaires (rétention hydrosodée, infarctus du myocarde). La pioglitazone est associée à une augmentation du risque de cancer de la vessie. Ces molécules augmentent le risque de fractures osseuses.

Les interactions médicamenteuses :

La pioglitazone est sujette aux interactions pharmacocinétiques car elle est fortement liée aux protéines plasmatiques (99%) et principalement métabolisée par le CYP2C9.

Pour la pratique

L'effet complet des glitazones ne s'installe qu'après 1-2 mois de traitement. Un effet paradoxal est une aggravation de l'insulino-résistance par prise pondérale. Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie.

Inhibiteurs de la DPP-4 (dipeptidylpeptidase-4) et analogues du GLP1

Vildagliptine / Sitagliptine/saxagliptine/linagliptine et exenatide/ liraglutide

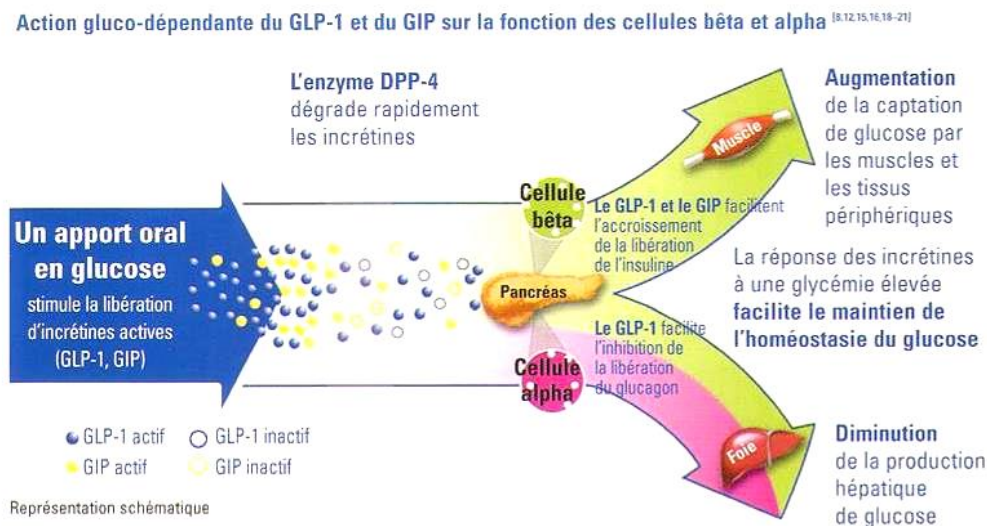
Mode d'action :

Les incrétines sont des substances (GLP-1 et GIP) qui représentent un facteur de stimulation important de la réponse insulinaire lors d'un repas par une :

- Stimulation de la sécrétion d'insuline glucose-dépendante
- Augmentation de la synthèse d'insuline
- Diminution de la sécrétion du glucagon

Cette stimulation est diminuée lors du diabète de type 2. La DPP-4 est une enzyme qui dégrade physiologiquement les incrétines. Les inhibiteurs de la DPP-4 (« gliptines ») augmentent ainsi leurs effets.

L'exenatide et le liraglutide sont des analogues du GLP-1.



Indications:

« Gliptines » : Diabète de type 2 en monothérapie et en association

Exenatide et liraglutide : Diabète de type 2 **en association** avec insuline, sulfonyleurée ou metformine.

Efficacité

Diminution de l'HbA1c de 0.5-1.0%.

Efficacité à long terme et avantage clinique (protection des cellules β) encore à déterminer.

Caractéristiques pharmacocinétiques :

Les « gliptines » ne sont pas éliminées par les enzymes du CYP P450.

Exenatide et liraglutide : mauvaise biodisponibilité, nécessité d'administration parentérale, élimination rénale.

Effets indésirables type A :

Effets indésirables gastro-intestinaux.

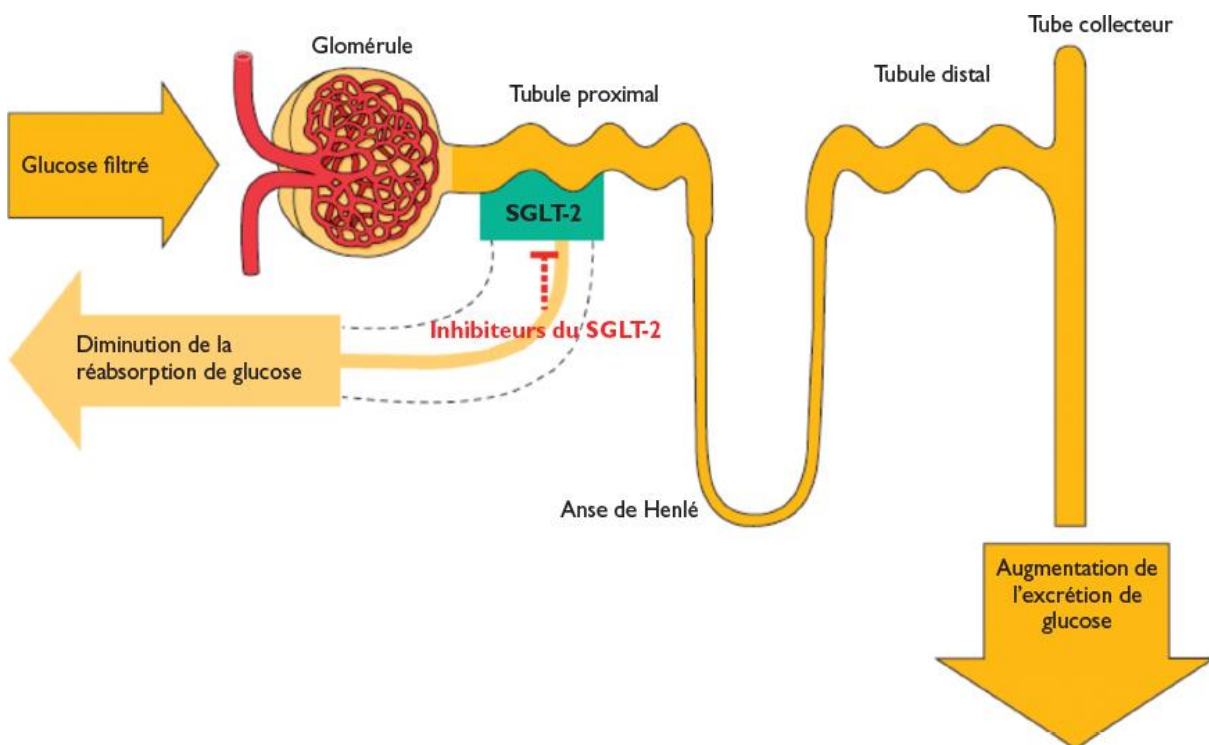
Pour la pratique :

L'exénatide et le liraglutide s'administrent par voie parentérale.

Inhibiteurs du cotransporteur sodium/glucose de type 2 (SGLT-2)**dapagliflozine/empagliflozine**

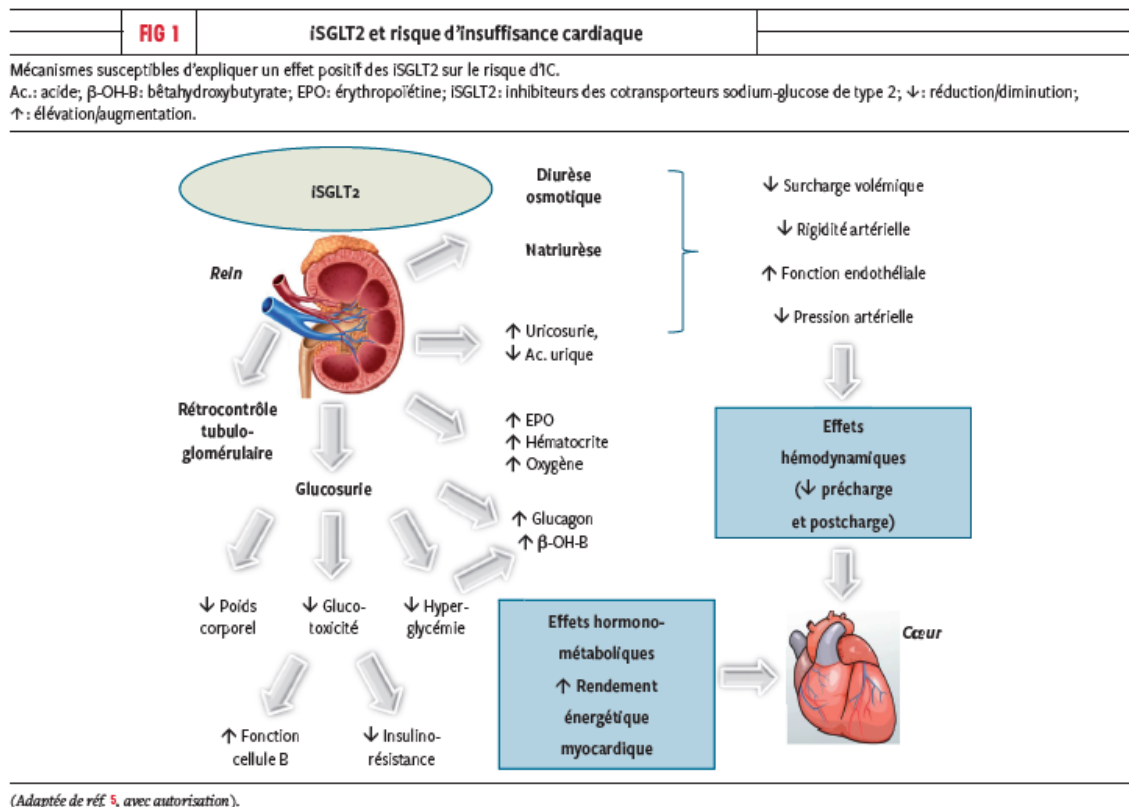
Mode d'action : les récepteurs SGLT-2 sont exprimés au niveau du tubule rénal proximal et sont responsables de la réabsorption de 90% du glucose filtré par le glomérule. Chez les patients diabétiques le nombre de récepteurs SGLT-2 augmente, ce qui favorise la réabsorption de glucose. En bloquant SGLT-2, les « gliflozines » entraînent une perte de glucose (glucosurie).

Mode d'action des inhibiteurs du cotransporteur sodium/glucose de type 2 (SGLT-2) (tiré de Forte Marques AR., Jaafar J., De kalbermatten, B. Philippe J. Analogues du GLP-1 versus inhibiteurs du SGLT-2 pour les diabétiques de type 2 obèses. Revue Médicale Suisse 2015 ;11 :1227-33).



Rev Med Suisse 2015; volume 11. 1227-1233

Modes d'actions des inhibiteurs du cotransporteur sodium/glucose de type 2 (SGLT-2) dans l'insuffisance cardiaque (tiré de Schenn AJ, Ancion A, Lacellotti P. Place des inhibiteurs SGLT2 (gliflozines) dans l'insuffisance cardiaque. Revue Médicale Suisse 2022 ;18 :1546-50).



Indication : diabète de type 2 en monothérapie et en association insuffisance cardiaque

Efficacité :

- Contrôle glycémique : diminution de l'HbA1c de 1-2%.
- Diminution de l'ordre de 30 % des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et des critères composites de mortalité cardiovasculaire

Caractéristiques pharmacocinétiques :

Les « gliflozines » sont métabolisées par glucuroconjugaison. Biodisponibilité 60-70% en moyenne : $t_{1/2}$: 10-13h

Contre-indications/précautions:

Patients en hypovolémie (diurèse osmotique)

Patients diabétiques de type 1 : risque d'acidocétose diabétique.

Effets indésirables Type A:

Polyurie
Infections urinaires
Hypotension (déplétion volumique)

Interactions médicamenteuses:

Pharmacodynamiques : risque d'hypoglycémie en association avec d'autres hypoglycémiants, insuline par exemple.

Augmentation de l'effet hypovolémiant des diurétiques

Pharmacocinétiques : Les inhibiteurs et inducteurs des enzymes de glucuroconjugaison sont susceptibles de modifier les concentrations plasmatiques des gliflozines.